

题目

如下一锅反应实现了Ugi和aza-Wittig反应的串联



以分子SMILES表示，反应物为O=CC1=CC=CC=C1, C1(CNCC2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1, O=C(O)C1=CC=CC=C1, [C-]#[N+]N=P(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3, 反应条件为室温在二氯甲烷中反应两小时，生成产物

关于此反应，有以下说法，判断哪些是正确的：

- 1.该反应是离子反应
- 2.产物含有4个环
- 3.产物含有3个氮原子，且氮原子最远相距4个原子
- 4.反应主要副产物分子量大于250

A. 其他选项均不正确

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

F. 1,2

G. 1,3

H. 1,4

I. 2,3

J. 2,4

K. 3,4

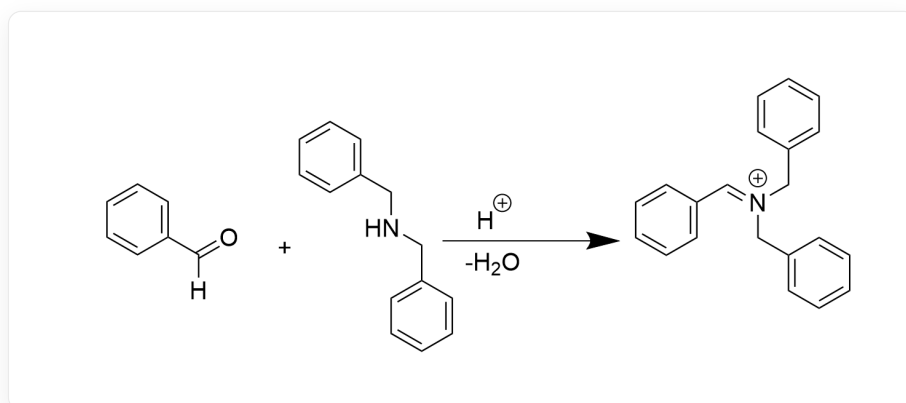
答案

正确答案: **H**

详细解析

由题意，本题是 *Ugi* 反应和 *aza-Wittig* 的串联一锅煮反应。对反应物进行分析：

体系中反应性最高的是二级胺和醛羰基，部分电离的羧酸提供了氢离子，在此作用下，二者容易通过亲核加成-消除，失水缩合为亚胺离子。



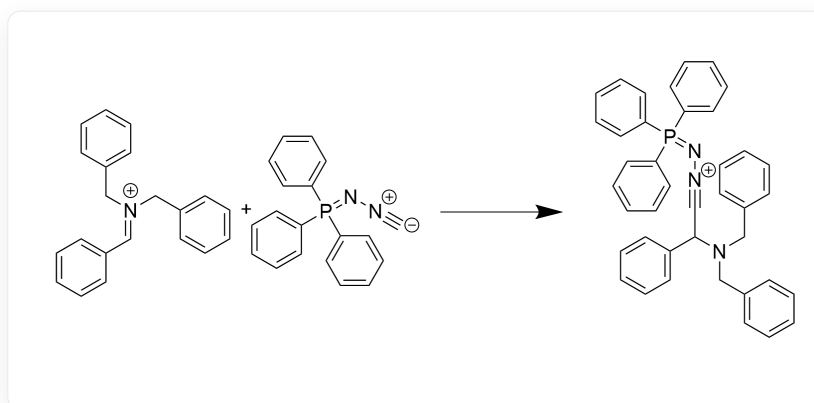
反应用SMILES表示为：O=C([H])C1=CC=CC=C1.C2(CNCC3=CC=CC=C3)=CC=CC=C2>[H+].O>C4(/C=[N+](CC5=CC=CC=C5)/CC6=CC=CC=C6)=CC=CC=C4

CHECKPOINT

1 PTS

生成亚胺离子中间体 C4(/C=[N+](CC5=CC=CC=C5)/CC6=CC=CC=C6)=CC=CC=C4

此时亚胺离子放大了原有羰基位点的缺电性，而此时体系中异腈由于其碳原子处于端基且带一个负电荷，亲核性较强，二者随即发生亲核加成生成腈鎓离子：



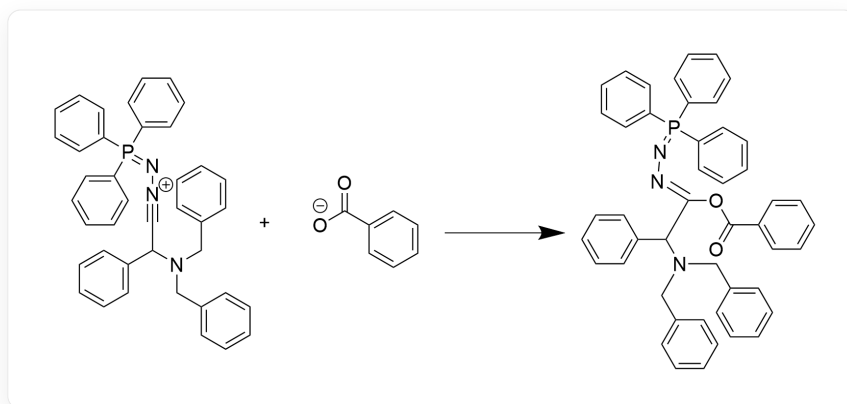
反应用SMILES表示为：[C-]#[N+]N=P(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.C4(/C=[N+](CC5=CC=CC=C5)/CC6=CC=CC=C6)=CC=CC=C4>>C7(C#[N+]N=P(C8=CC=CC=C8)(C9=CC=CC=C9)C%10=CC=CC=C%10)N(CC%11=CC=CC=C%11)CC%12=CC=CC=C%12)=CC=CC=C7

CHECKPOINT

1 PTS

生成腓鎢离子中间体 C7(C(C#[N+]N=P(C8=CC=CC=C8)(C9=CC=CC=C9)C%10=CC=CC=C%10)N(CC%11=CC=CC=C%11)CC%12=CC=CC=C%12)=CC=CC=C7

此时由于电离的羧基负离子具有一定亲核性，并由于羧基氧与磷原子产生一定的配位作用，所以较为容易地对腓鎢离子进行亲核加成生成第二个亚胺中间体：



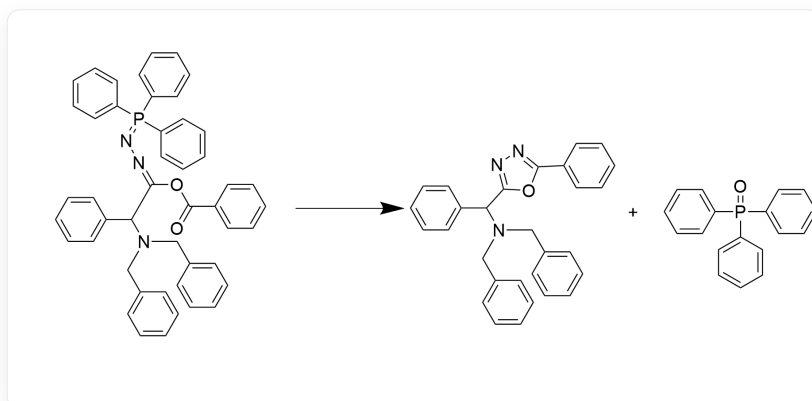
[O-]C(C1=CC=CC=C1)=O.C2(C(C#[N+]N=P(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5)N(CC6=CC=CC=C6)CC7=CC=CC=C7)=CC=CC=C2>>O=C(O/C(C(N(CC8=CC=CC=C8)CC9=CC=CC=C9)C%10=CC=CC=C%10)=N\N=P(C%12=CC=CC=C%12)C%13=CC=CC=C%13)C%14=CC=CC=C%14

CHECKPOINT

1 PTS

生成第二个亚胺中间体 O=C(O/C(C(N(CC8=CC=CC=C8)CC9=CC=CC=C9)C%10=CC=CC=C%10)=N\N=P(C%11=CC=CC=C%11)(C%12=CC=CC=C%12)C%13=CC=CC=C%13)C%14=CC=CC=C%14

最后，由题意会发生一步杂原子 *aza-Wittig* 反应，我们注意到该中间体含有氮磷双键和碳氧双键，由于磷原子亲氧的特性，且反应后生成五元环和三苯氧磷，热力学稳定，此步 *Wittig* 反应在动力学和热力学上均处于有利地位，故发生：



反应用SMILES表示为：O=C(OC(C(N(CC1=CC=CC=C1)CC2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)=NN=P(C4=CC=CC=C4)(C5=CC=CC=C5)C6=CC=CC=C6)C7=CC=CC=C7>>O=P(C8=CC=CC=C8)(C9=CC=CC=C9)C%10=CC=CC=C%10.C%11(C(C%12=NN=C(C%13=CC=CC=C%13)O%12)N(CC%14=CC=CC=C%14)CC%15=CC=CC=C%15)=CC=CC=C%11

CHECKPOINT

1 PTS

得到产物C%11(C(C%12=NN=C(C%13=CC=CC=C%13)O%12)N(CC%14=CC=CC=C%14)CC%15=CC=CC=C%15)=CC=CC=C%11

因此，此反应为离子机理反应。

产物含有四个苯环和一个新生成的杂环，共五个环，而非四个环。

观察产物结构，产物含有3个氮原子，且氮原子最远相距3个原子而非4个。

反应会产生副产物为三苯氧磷，分子量278大于250。

综上所述，1,4正确。